

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2

УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ

1. Рассмотренный на практическом занятии код устройства в MATLAB преобразовать в соответствии с функциональными блоками структурной схемы устройства (создать отдельные вложенные функции каждого из модулей с варьируемыми входными аргументами).

2. В качестве параметров устройства использовать значения из Таблицы 1:

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Промежуточная частота входного сигнала, f_c , МГц	$130 + N_{\text{ПЖ}} \cdot 10$
Количество бит АЦП ¹ , n_a	$5 + N_{\text{ПЖ}}$
Частота дискретизации АЦП, f_s , МГц	$100 + N_{\text{ПЖ}} \cdot 10$
Количество бит ЦГ ² , n_g	$5 + N_{\text{ПЖ}}$
Центральная частота ЦГ, f_G , МГц	$130 + N_{\text{ПЖ}} \cdot 10$

Запустить скорректированный скрипт, сохранить результаты моделирования в виде рисунков в формате *.fig* и *.tiff*.

В пункте 3 и 4 для измерения побочных составляющих использовать *sfsdr*.

3. Исследовать зависимость амплитуды побочных (не связанных с входным сигналом) спектральных составляющих, возникающих в спектре сигнала на выходе цифрового фильтра при варьировании количества бит цифрового гетеродина от 2 до $n_a + 2$. Для анализа данного явления указать параметр `nco_type = 'fixed'`. Сохранить показательные результаты моделирования в виде рисунков в формате *.fig* и *.tiff*.

4. Исследовать зависимость амплитуды побочных (не связанных с входным сигналом) спектральных составляющих, возникающих в спектре сигнала на выходе цифрового фильтра при варьировании параметров амплитудных и фазовых искажений, приводящих к несоответствию квадратурных составляющих. Для анализа данного явления указать параметр `nco_type = 'single'`. Сохранить показательные результаты моделирования в виде рисунков в формате *.fig* и *.tiff*.

5. В качестве тестового воздействия вместо монохроматического сигнала фиксированной амплитуды использовать монохроматический сигнал с линейно возрастающей амплитудой в допустимых пределах динамического диапазона АЦП. Частоту монохроматического сигнала выбрать так, чтобы

¹ АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

² ЦГ – цифровой гетеродин

сигнал в частотной области на выходе устройства находился в рабочей полосе и был отличен от нуля. Запустить скорректированный скрипт, сохранить результаты моделирования в виде рисунков в формате *.fig* и *.tiff*.

6. В качестве тестового воздействия вместо монохроматического сигнала использовать симметричный линейно-частотно модулированный сигнал (ЛЧМ) с прямоугольной огибающей, генерируемый с помощью встроенной функции `phased.LinearFMWaveform` со значениями параметров согласно Таблице 2:

Таблица 2

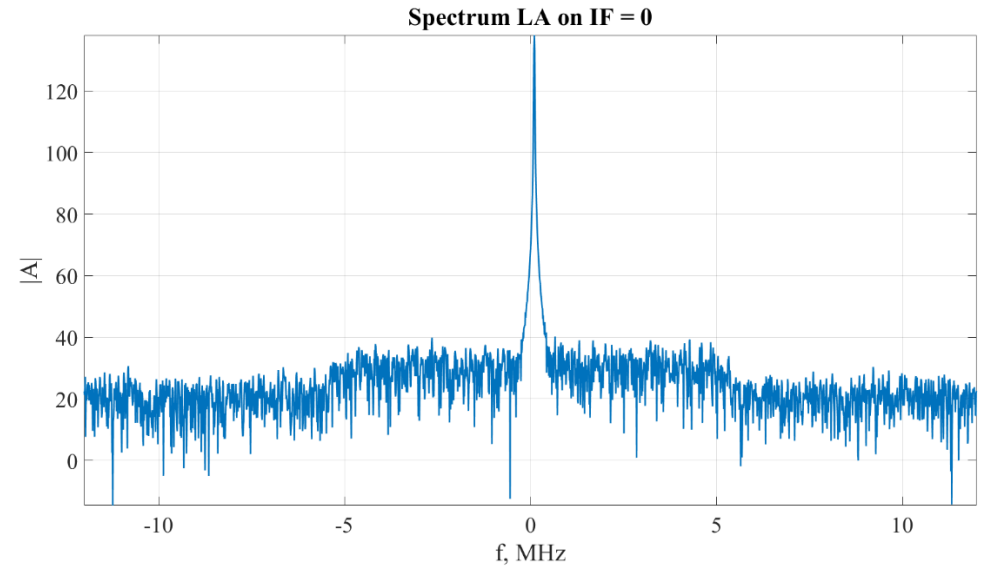
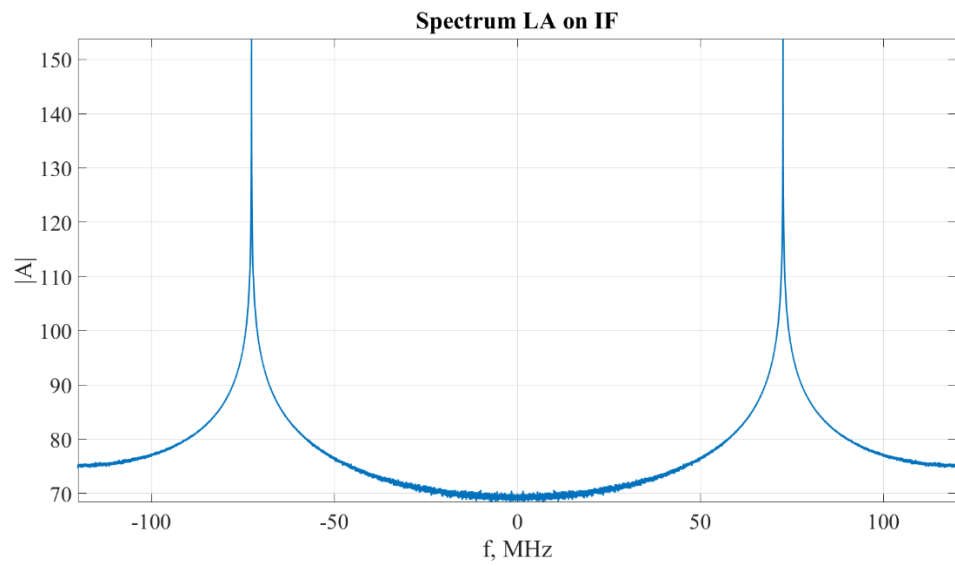
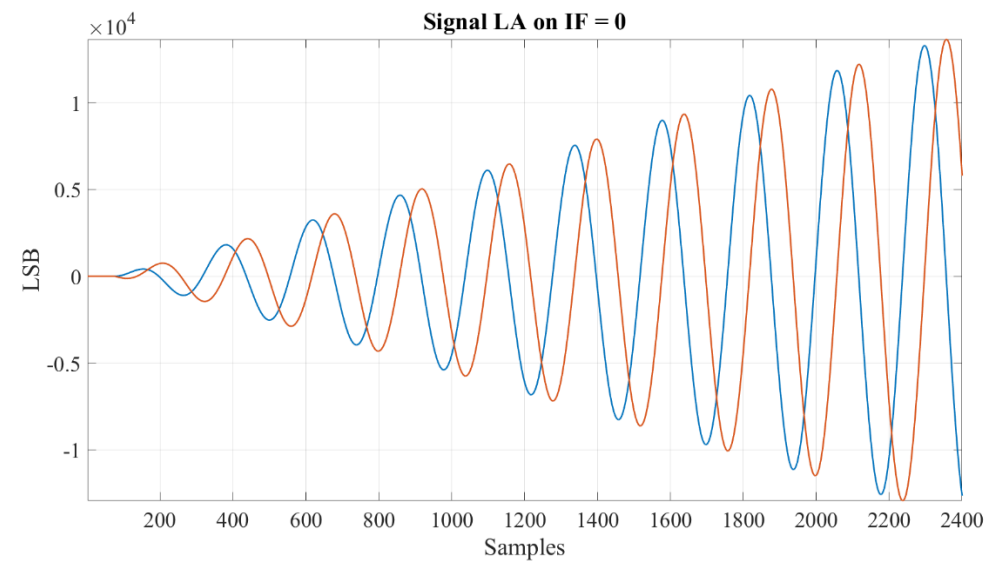
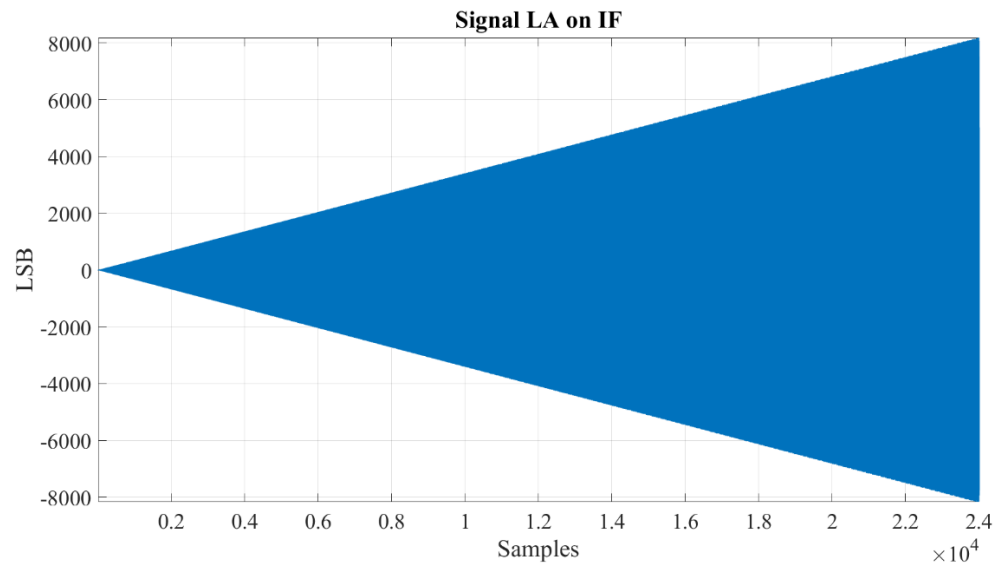
Наименование параметра	Значение
База сигнала, B	512
Полоса сигнала, Δf , МГц	согласована со значением из скрипта
Период повторения, s	исходя из количества отсчетов для теста

Запустить скорректированный скрипт, сохранить результаты моделирования в виде рисунков в формате *.fig* и *.tiff*.

7. Вместо фильтровой системы в виде каскадного соединения гребенчатого фильтра-интегратора (СИС) и КИХ-корректора использовать один фильтр КИХ с аналогичными параметрами подавления вне полосы и полосы пропускания. На выходе КИХ-фильтра предусмотреть децимацию отсчетов в заданное число раз. Повторить пункты 3 – 6.

8. Составить отчет. Отчет должен содержать: 1) структурную схему устройства; 2) краткое функциональное и математическое описание устройства; 3) результаты имитационного моделирования устройства по п. 2 – 4; 4) выводы о проделанной работе.

К выполнению пункта 5,6 задания:



К выполнению пункта 4 задания:

